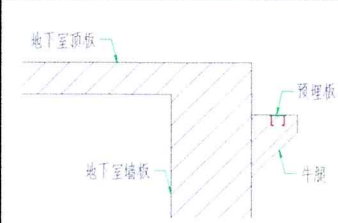
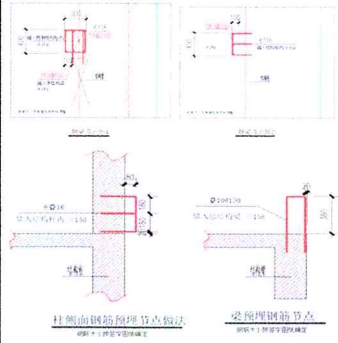
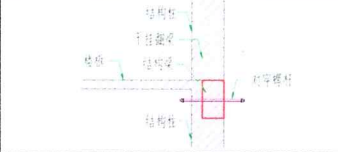
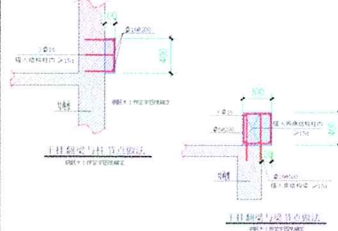
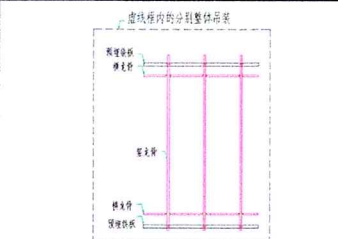
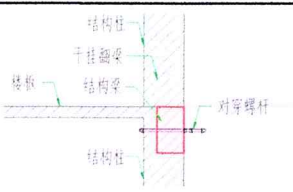
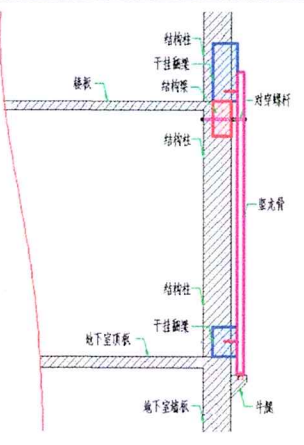
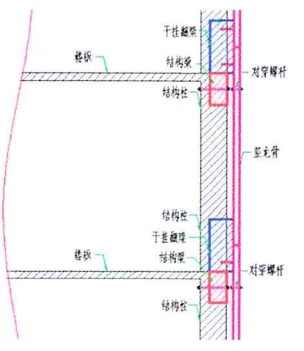
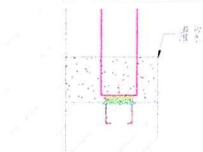


建设工程施工工艺标准（厂房（带地下室）干挂龙门架安装施工工艺）-052

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	牛腿施工及预埋铁板施工	预埋铁板 钢筋	1, 牛腿钢筋的规格、大小、尺寸根据图纸进行下料、安装。 2, 牛腿模板安装及加固。 3, 预埋铁板安装。		1, 钢筋规格、大小、间距、连接方式及保护层厚度符合要求。 2, 模板安装牢固, 几何尺寸符合要求。 3, 预埋板锚爪与牛腿钢筋进行焊接, 预埋板表面标高与砼表面标高一致。	1, 卷尺 2, 水准仪
2	主结构柱及梁预埋钢筋安装	预埋 钢筋安装	1, 预埋钢筋的规格、大小、尺寸根据图纸进行下料。 2, 钢筋锚入主结构柱、梁的长度、位置应符合图纸要求。 3, 钢筋外露（后期锚入干挂上翻梁）的长度应符合图纸要求。柱侧面外露钢筋长度约为150mm, 后期需做135度弯钩与干挂上翻梁钢筋进行连接。 4, 所有外露钢筋要求平直或竖直, 方便后期主结构柱、梁的模板拆除。 5, 具体施工图以各项目正式图纸为准。		1, 钢筋规格、大小、间距、连接方式及保护层厚度符合要求。 2, 钢筋锚固深度 $\geq 15d$ 。	1, 卷尺
3	主结构梁、柱对穿螺杆安装	对穿螺杆 套管	1, 主结构梁/柱在施工时, 竖龙骨附近的对穿螺杆位置按竖龙骨的孔位、轴线及标高进行安装, 以保证后期可以利用此处的孔位进行安装干挂龙门架固定螺栓。		1, 对穿螺杆孔位大小、轴线、标高符合要求。	
4	上翻梁钢筋安装	框架柱及梁中预留 钢筋安装	1, 干挂上翻梁钢筋的规格、大小、间距、连接方式符合要求。 2, 箍筋与主筋用扎丝扎牢。 3, 干挂上翻梁的钢筋与预埋在主结构柱、梁的钢筋用扎丝扎牢。 4, 柱侧面外露的钢筋需做135度弯钩后与干挂上翻梁的钢筋用扎丝扎牢（此处干挂上翻梁的截面为100mm）。		1, 钢筋规格、大小、间距、连接方式符合要求。 2, 钢筋锚固深度 $\geq 15d$ 。	1, 卷尺
5	干挂龙门架组装	竖龙骨 横龙骨 预埋板 螺栓	1, 把预埋板、横龙骨与竖龙骨用螺栓进行连接并预紧固。 2, 检查上下预埋板中心线位置、龙门架对角线尺寸、龙门架平面度。 3, 把所有螺栓进行紧固。 4, 两相邻竖向槽钢间设斜向拉杆一道。		1, 上下预埋板中心线位置偏差 $\leq 3mm$ 、龙门架对角线偏差 $\leq 3mm$ 、龙门架平面度 $\leq 3mm$ 。	1, 卷尺

6	固定干挂龙门架 对穿螺杆安装	螺栓	1, 利用对穿螺杆的孔位把固定干挂龙门架的螺栓安装牢固。		/	
7	一层 干挂龙门架安装	组装好的龙门架 水准仪 扳手 卷尺	1, 把组装好的单个干挂龙门架吊到合适的位置。设置合适的吊点, 保证龙门架平衡, 避免龙门架磕碰及变形。 2, 把单个干挂龙门架放在安装好的对穿螺杆上。 3, 竖龙骨下部与牛腿间用垫片塞实。 4, 检查单个干挂龙门架的标高、垂直度、位置度。 5, 检查横龙骨水平度及平面度。 6, 把对穿螺杆的螺母预拧紧。 7, 把单个干挂龙门架预埋板的锚爪点焊在上翻梁的钢筋上。 8, 再次检查单个干挂龙门架的标高、垂直度、位置度。 9, 把对穿螺杆的螺母拧紧。 10, 按以上顺序把该层所有龙门架逐个安装完成。 10.1, 再次整体复核所有龙门架的标高、垂直度、位置, 横龙骨整体水平度及平面度。 10.2, 把龙门架预埋板的锚爪满焊在梁的钢筋上。		1, 龙门架的标高偏差 $\leq 3\text{mm}$, 位置偏差 $\leq 5\text{mm}$, 垂直度 $\leq 5\text{mm}$, 横龙骨整体水平度 $\leq 3\text{mm}$ 、平面度 $\leq 3\text{mm}$ 。	1, 水准仪 2, 卷尺
8	其余层 干挂龙门架安装	组装好的龙门架 水准仪 扳手 卷尺	1, 把组装好的单个干挂龙门架吊到合适的位置。设置合适的吊点, 保证龙门架平衡, 避免龙门架磕碰及变形。 2, 把单个干挂龙门架, 按孔位放在安装好的对穿螺杆上。 3, 检查单个干挂龙门架的标高、垂直度、位置度。 4, 检查横龙骨水平度及平面度。 5, 把对穿螺杆的螺母预拧紧。 6, 把单个干挂龙门架预埋板的锚爪点焊在上翻梁的钢筋上。 7, 再次检查单个干挂龙门架的标高、垂直度、位置度。 8, 把对穿螺杆的螺母拧紧。 9, 按以上顺序把该层所有龙门架逐个安装完成。 9.1, 再次整体复核所有龙门架的标高、垂直度、位置, 横龙骨整体水平度及平面度。 9.2, 把龙门架预埋板的锚爪满焊在梁的钢筋上。		1, 龙门架的标高偏差 $\leq 3\text{mm}$, 位置偏差 $\leq 5\text{mm}$, 垂直度 $\leq 5\text{mm}$, 横龙骨整体水平度 $\leq 3\text{mm}$ 、平面度 $\leq 3\text{mm}$ 。	1, 水准仪 2, 卷尺
9	模板安装	模板 方条 螺栓	1, 模板安装、加固, 确保梁的截面尺寸符合要求。 2, 梁(柱)的模板遇竖龙骨要断开, 结合部分要紧密。 3, 模板加固要加密, 以防止胀模。	/	/	/

10	再次复核	红外线 卷尺	1, 模板安装、加固完成后, 再次整体对竖龙骨、横龙骨的安装标高、垂直度、位置、水平度及平面度进行复核, 确保其符合要求。	/	/	/
11	混凝土浇筑	混凝土 振动棒 试模 坍落度筒	1, 振动棒不能离预埋板太近。 2, 控制砼坍落度。 3, 随机制作试块及测量砼坍落度。	/	/	/
12	浇筑过程观测	卷尺 尼龙线	1, 混凝土浇筑过程中, 用尼龙线对竖龙骨的垂直度进行监测。 2, 通过带线的方式对竖龙骨的平面位置进行监测。	/	/	1, 卷尺 2, 尼龙线
13	梁侧模拆除	/	1, 混凝土强度达到设计强度的80%后方可拆除梁侧模。	/	/	/
14	最底层竖龙骨与预埋板处灌浆	模板 灌浆料	1, 干挂龙门架全部安装完成后, 竖龙骨与预埋板处全部用高强度灌浆料灌填密实。		/	/